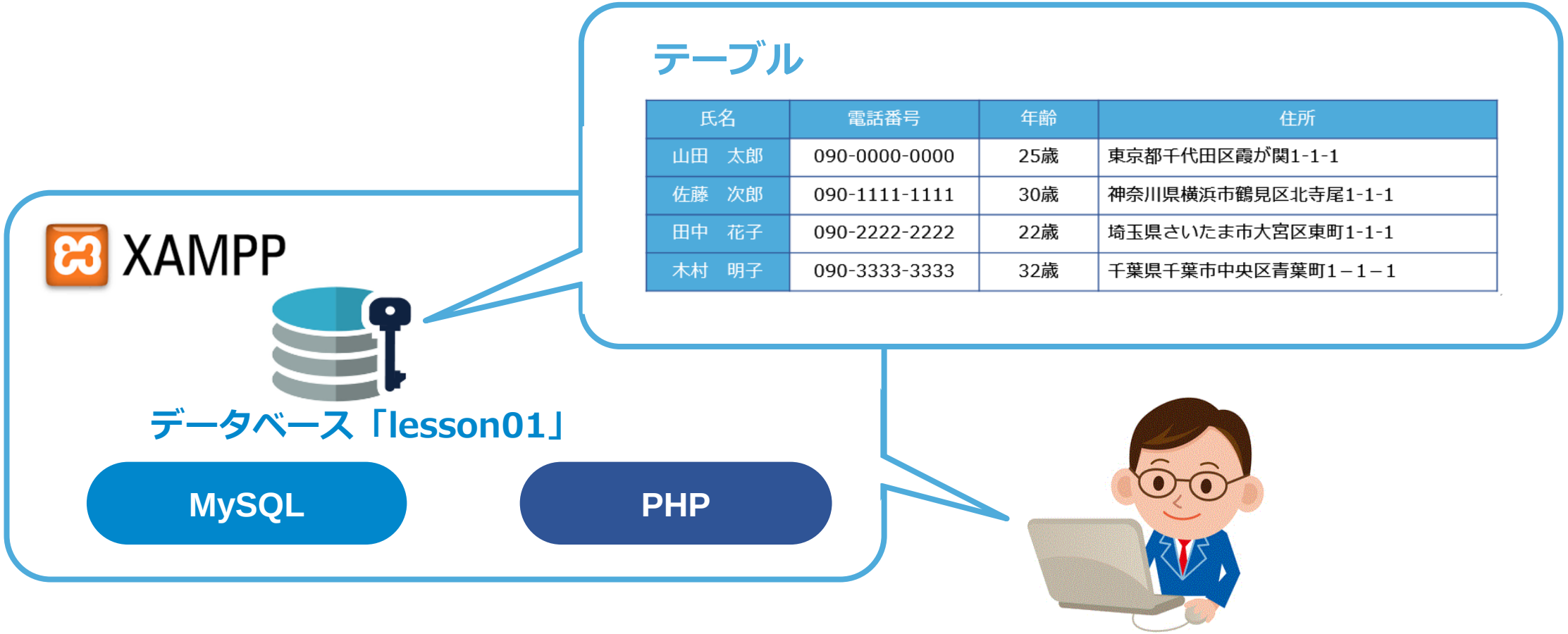
XAMPPとMySQL

3．CRUD（create文、insert文）

データベースの作成

解説　データベースの操作には、データベース（今回は、「lesson01」）の上にtableを作成する必要があります。



テーブルの作成と削除方法

対応するSQL文	操作内容/意味/活用事例
Create文	データベースにテーブルを作成する。
Drop文	作成したテーブルを削除する。

データベースの操作方法

データベース操作は、大きく4つに分かれ
CRUD（クラッド）と呼ばれる。

名称	対応するSQL文	操作内容/意味/活用事例
Create	insert文	何らかの情報（データ）をテーブルに書き込む。 FaceBookに新規でアカウトを作る際に自分の名前やメールアドレスを登録する際（アカウント作成の際）には、FaceBookのシステムの裏側で、insert文が走っている。
Read	select文	テーブルに既に入っている何らかの情報（データ）を呼び出す。 FaceBookに既に登録しており（アカウントを持っている）、ログインした際に、自分のプロフィール写真や、自分の過去の投稿内容がなどが表示されるが、その裏側ではselect文が走っている。
Update	update文	テーブルに既に入っている何らかの情報（データ）を上書きする。 FaceBookに既に登録しており（アカウントを持っている）、登録済みのメールアドレスを変更したい場合などに、その裏側でupdate文が走っている。
Delete	delete文	テーブルに既に入っている何らかの情報（データ）を削除する。 FaceBookに既に登録しているアカウントを削除（退会など）する際に、その裏側でdelete文が走っている。

create文

解説

phpMyadmin上でテーブルを作る時には、GUI（ボタンをクリックなど）で、作成することも出来ますが、
今回は、create文を打ってテーブルを作成します。

```
create table テーブル名 (
カラム名 データ型,
カラム名 データ型
);
```

テーブルを作る際の決まり文句

任意（好きな）テーブル名

テーブルの列（縦）の名前

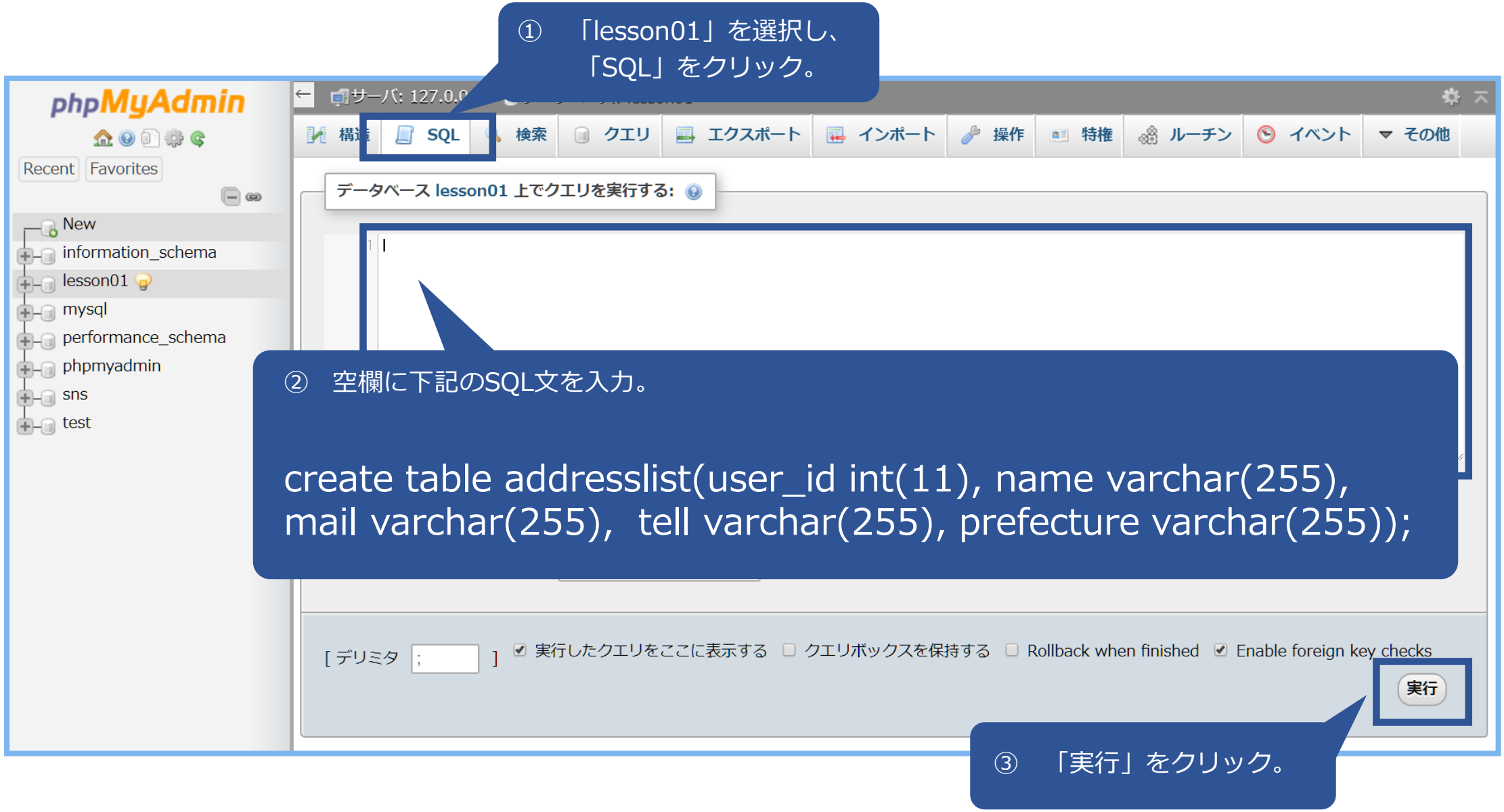
「データ型」とは、データの保存の仕方を表しています。

・INTとは、数字を意味しており、INTの行には数字以外は入れる事はできません。
・VARCHARは、文字列を意味しています。

補足

データベースを操作する「create文」等のことを総称してSQL文といいます。SQL文は、大文字も小文字も区別しない為に、大文字で書いても小文字で書いてもどちらでも大丈夫です。また、改行してもしなくても問題ありません。

phpMyAdmin上で、create文でテーブルを作成



create文

```
create table addresslist(
 user_id int(11),
 name varchar(255),
 mail varchar(255),
 tell varchar(255),
 prefecture varchar(255)
);
```

テーブル名

テーブルを作る際の決まり文句

「user_id」という名前のカラムを作るという意味。
「int」とは、このカラムに挿入するデータは、数字にするという意味。

※「11」について
初心者のうちはintは、常に「11」とだけ覚えましょう。

「name」「mail」「tell」「prefecture」という名前のカラムをそれぞれ作るという意味。
「VARCHAR」とは、このカラムに挿入するデータは、文字列にするという意味。

※「255」について
初心者のうちはVARCHARは、常に「255」とだけ覚えましょう。

結果

サーバ: 127.0.0.1 » データベース: lesson01 » テーブル: adresslist

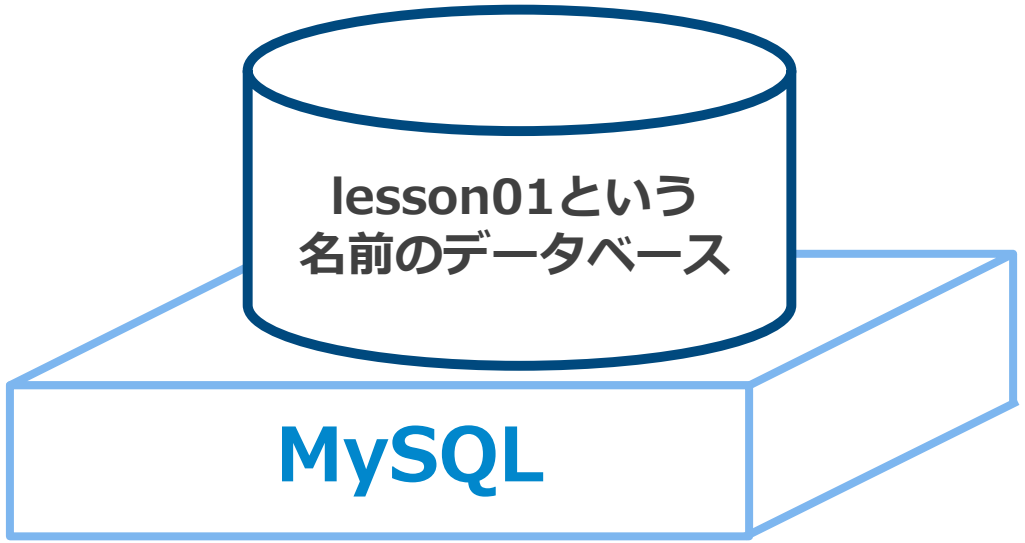
表示 構造 SQL 検索 挿入 エクスポート インポート 特権 操作 SQL コマンドの追跡 トリガ

テーブルの構造 Relation view

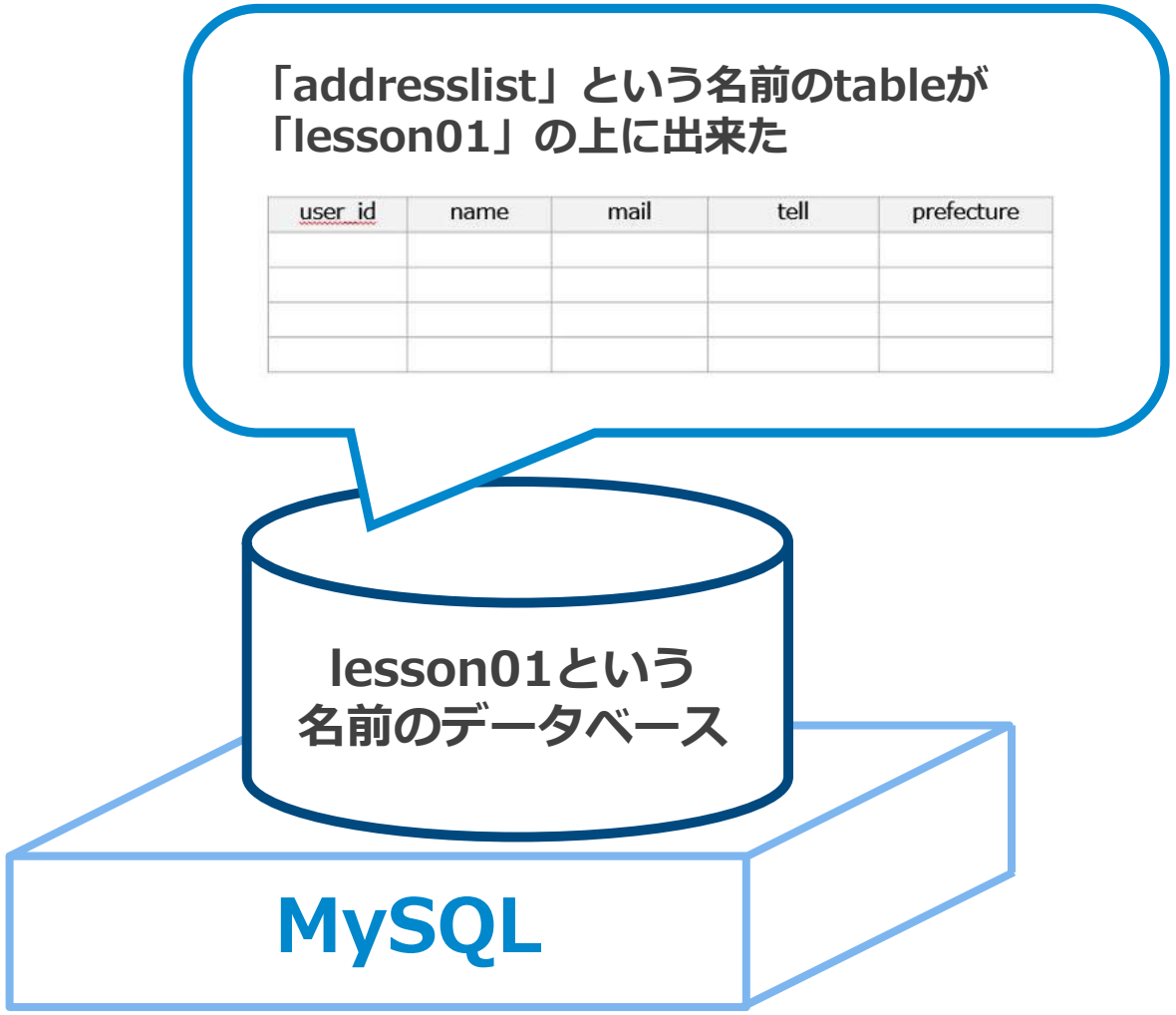
#	名前	データ型	照合順序	属性	NULL	デフォルト値	その他	操作
1	user_id	int(11)			はい	*NULL*		変更 削除 主 ユニーク インデックス 空間 全文 件数集計 その他
2	name	varchar(255)			はい	*NULL*		変更 削除 主 ユニーク インデックス 空間 全文 件数集計 その他
3	mail	varchar(255)			はい	*NULL*		変更 削除 主 ユニーク インデックス 空間 全文 件数集計 その他
4	tell	varchar(255)			はい	*NULL*		変更 削除 主 ユニーク インデックス 空間 全文 件数集計 その他
5	prefecture	varchar(255)			はい	*NULL*		変更 削除 主 ユニーク インデックス 空間 全文 件数集計 その他

テーブルが出来た。

テーブル作成後のイメージ



before



after

insert文

解説

前ページでは、テーブルを作成しました。しかし、このままでは、テーブルには何の情報も入っていません。
実際にデータベースを活用するには、この空のテーブルにデータをinsert文で挿入していく必要があります。

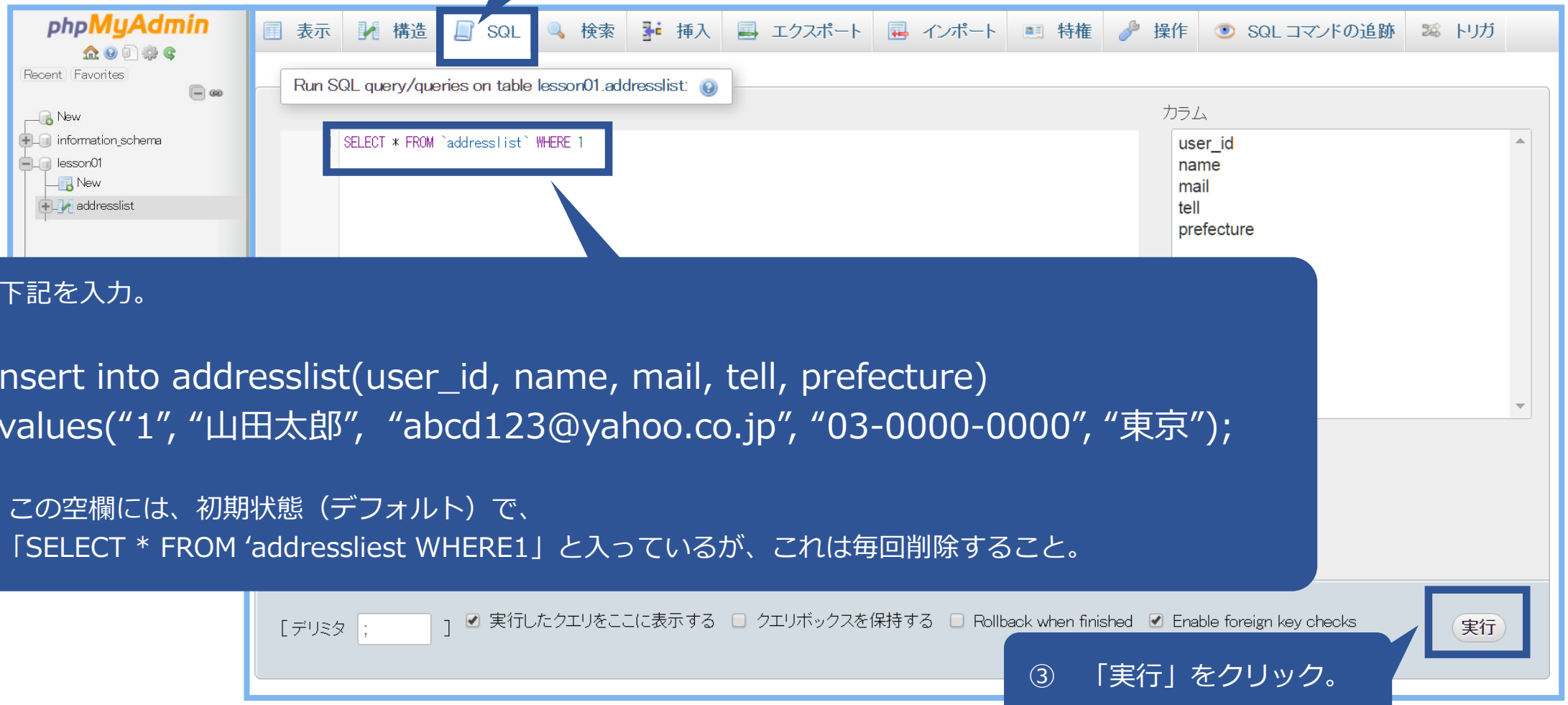
insert into テーブル名(カラム名, カラム名, カラム名)
 values(“挿入するデータ”, ”挿入するデータ”, ”挿入するデータ”);

or

insert into テーブル名
 values(“挿入するデータ”, ”挿入するデータ”, ”挿入するデータ”);

phpMyAdmin上で、テーブルにinsert文でデータを挿入

① 「lesson01→addresslist」を選択し、
「SQLをクリック。



② 下記を入力。

insert into addresslist(user_id, name, mail, tell, prefecture)
values(“1”, “山田太郎”, “abcd123@yahoo.co.jp”, “03-0000-0000”, “東京”);

※ この空欄には、初期状態（デフォルト）で、
「SELECT * FROM ‘addressliest WHERE1」と入っているが、これは毎回削除すること。

③ 「実行」をクリック。

insert文

データの挿入先の
テーブル名

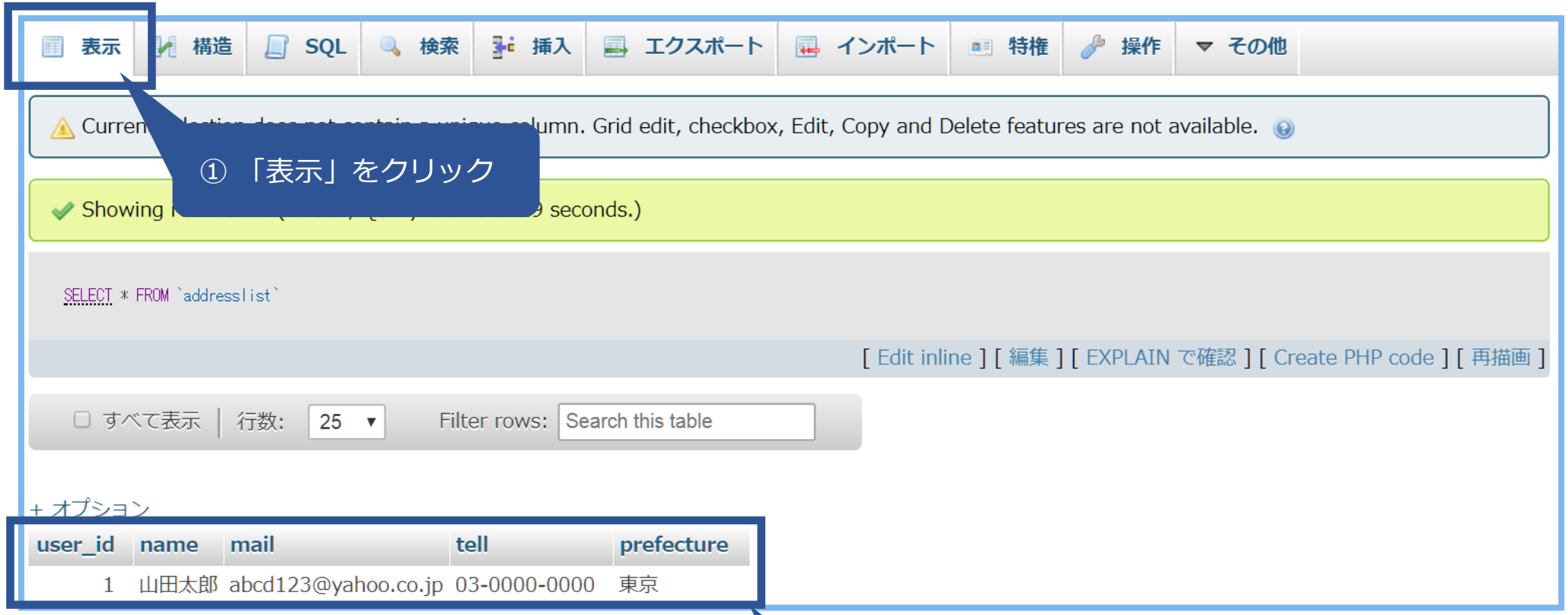
挿入先のテーブルの各カラム名

insert into addresslist(user_id, name, mail, tell, prefecture)

values(“1”, “山田太郎”, “abcd123@yahoo.co.jp”, “03-0000-0000”, “東京”);

values()と書き、()内には、各カラムに挿入するデータを書く。
・挿入するデータは、カンマ『,』で区切ること。
・今回は、user_idは、int(数字）を挿入するカラムで、それ以外は全てVARCHAR(文字列）のカラム。
・挿入するデータが、int（数字）の場合は、ダブルクオテーションで囲む必要はなし（囲っても良い）、
　挿入するデータが、VARCHAR（文字列）の場合は、ダブルクオテーションで囲むこと。
※今回は、全てのデータをダブルクオテーションで囲っています。

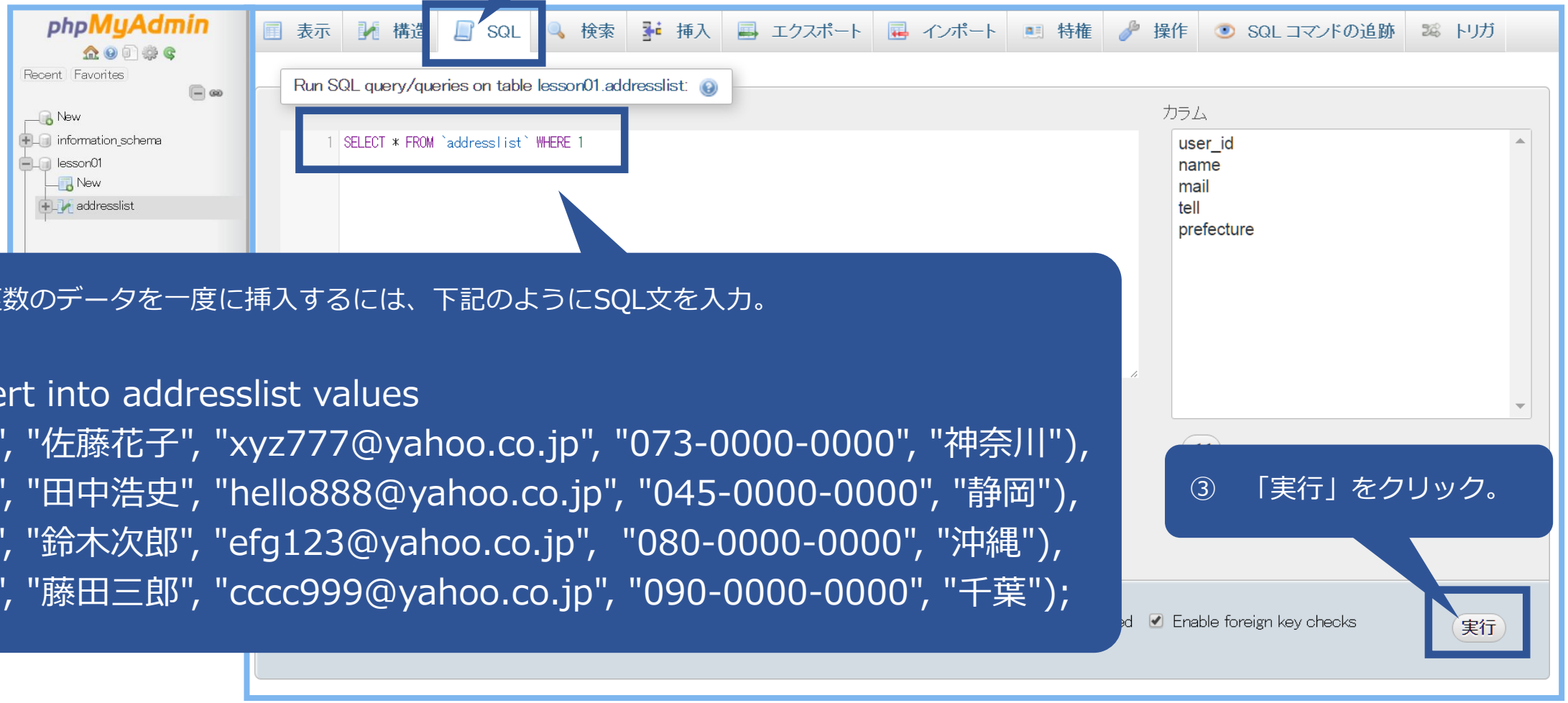
結果



② 挿入したデータがテーブルに入った。

複数データを挿入する場合

① 「lesson01→addresslist」を選択し、「SQLをクリック。



② 複数のデータを一度に挿入するには、下記のようにSQL文を入力。

```
insert into addresslist values
("2", "佐藤花子", "xyz777@yahoo.co.jp", "073-0000-0000", "神奈川"),
("3", "田中浩史", "hello888@yahoo.co.jp", "045-0000-0000", "静岡"),
("4", "鈴木次郎", "efg123@yahoo.co.jp",  "080-0000-0000", "沖縄"),
("5", "藤田三郎", "cccc999@yahoo.co.jp", "090-0000-0000", "千葉");
```

③ 「実行」をクリック。

結果

表示 構造 SQL 検索 挿入 エクスポート インポート 特権 操作 その他

① 「表示」をクリック

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0029 seconds.)

```
SELECT * FROM `addresslist`
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

すべて表示 | 行数: 25 Filter rows: Search this table

+ オプション

user_id	name	mail	tell	prefecture
1	山田太郎	abcd123@yahoo.co.jp	03-0000-0000	東京
2	佐藤花子	xyz777@yahoo.co.jp	073-0000-0000	神奈川
3	田中浩史	hello888@yahoo.co.jp	045-0000-0000	静岡
4	鈴木次郎	efg123@yahoo.co.jp	080-0000-0000	沖縄
5	藤田三郎	cccc999@yahoo.co.jp	090-0000-0000	千葉

② 挿入したデータがテーブルに入った。